

[Nom de la société]

# Dossier de présentation et justification professionnel

[Sous-titre du document]

Moriceau  
[Date]

# DOSSIER DE JUSTIFICATION PROFESSIONNELLE

## Projet de Modernisation du Système d'Information

**Entreprise :** TechPopulie

**Secteur :** Services informatiques et conseil IT

**Adresse :** 12 rue des Innovateurs, 19100 Brive-la-Gaillarde

**Contact :** Mme Anna LISE, Directrice des Opérations

**Date de remise :** 09/12/2025

**Auteur :** [Votre Nom] - BTS SIO SISR 1ère année

---

## RÉSUMÉ EXÉCUTIF

TechPopulie, entreprise de 35 collaborateurs spécialisée dans les services informatiques, entreprend un projet stratégique de modernisation complète de l'infrastructure IT de l'entreprise Techsolutions. Ce dossier présente une solution technique et budgétaire détaillée répondant aux exigences de performance, sécurité et accessibilité.

**Chiffres clés du projet :** - **Investissement total :** 139 165,20 € - **50 postes de travail** configurés sur mesure - **7 départements** avec besoins spécifiques - **1 poste adapté** pour personne malvoyante

## Table des matières

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| DOSSIER DE JUSTIFICATION PROFESSIONNELLE.....                        | 1 |
| Projet de Modernisation du Système d'Information .....               | 1 |
| RÉSUMÉ EXÉCUTIF .....                                                | 1 |
| 1. CONTEXTE ET ENJEUX .....                                          | 3 |
| 1.1. Présentation de l'entreprise.....                               | 3 |
| 1.2. Analyse de l'existant.....                                      | 3 |
| 1.3. Objectifs du projet.....                                        | 4 |
| 1.4. Contraintes et exigences .....                                  | 4 |
| 2. MÉTHODOLOGIE ET APPROCHE .....                                    | 4 |
| 2.1. Démarche d'analyse des besoins.....                             | 4 |
| 2.2. Critères de sélection des composants.....                       | 5 |
| 2.3. Stratégie d'approvisionnement .....                             | 5 |
| 3. CONFIGURATIONS TECHNIQUES PAR DÉPARTEMENT .....                   | 6 |
| 3.1. DÉVELOPPEMENT / DATA / IA.....                                  | 6 |
| •.....Satisfaction équipe : Amélioration conditions de travail ..... | 8 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2. UX / UI DESIGN.....                                                     | 8  |
| •..... Compétitivité : Capacité à répondre à appels d’offres exigeants ..... | 10 |
| 3.3. SUPPORT TECHNIQUE / BUREAUTIQUE.....                                    | 10 |
| •.....Satisfaction clients : Support plus efficace .....                     | 12 |
| 3.4. MARKETING / COMMUNICATION.....                                          | 12 |
| •.....Image marque : Contenus de qualité supérieure .....                    | 13 |
| 3.5. ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ.....                                      | 13 |
| •.....Sérénité : Outils fiables pour missions critiques .....                | 15 |
| 3.6. INFRASTRUCTURE & RÉSEAU .....                                           | 15 |
| •.....Expertise : Outils professionnels pour équipe technique .....          | 16 |
| 3.7. DIRECTION .....                                                         | 16 |
| •.....Image : Matériel professionnel représentatif .....                     | 18 |
| 3.8. ACCESSIBILITÉ (MALVOYANT).....                                          | 18 |
| 3.9. TOUS POSTES .....                                                       | 21 |
| Bénéfices attendus pour ce département.....                                  | 22 |
| 4. SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE .....                                                 | 22 |
| Répartition par département .....                                            | 22 |
| Analyse financière.....                                                      | 22 |
| RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT.....                                             | 22 |
| 4. INFRASTRUCTURE RÉSEAU ET SÉCURITÉ.....                                    | 23 |
| 4.1. Architecture réseau proposée .....                                      | 23 |
| 4.2. Équipements réseau et interconnexion .....                              | 23 |
| 4.3. Stratégie de cybersécurité.....                                         | 24 |
| 4.4. Conformité RGPD.....                                                    | 25 |
| 5. ANNEXES TECHNIQUES .....                                                  | 26 |
| Annexe A : Glossaire technique .....                                         | 26 |
| Annexe B : Sources et références.....                                        | 26 |

## 1. CONTEXTE ET ENJEUX

### 1.1. Présentation de l'entreprise

**TechPopulie** est une entreprise de services informatiques créée en 2014, basée à Brive-la-Gaillarde. Avec un effectif de 35 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,2 M€ en 2024, l'entreprise connaît une croissance annuelle de 15%.

#### Organisation de l'entreprise cliente Techsolutions :

| Département           | Effectif | Mission                                  | Besoins IT                       |
|-----------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Développement</b>  | 15       | Développement logiciel, data science, IA | Haute performance, GPU           |
| <b>Infrastructure</b> | 5        | Administration systèmes et réseaux       | Virtualisation, multi-écrans     |
| <b>UX/UI Design</b>   | 5        | Conception interfaces, graphisme         | Écrans calibrés, GPU puissant    |
| <b>Marketing</b>      | 10       | Communication, stratégie commerciale     | Bureautique avancée, multimédia  |
| <b>Support</b>        | 5        | Assistance technique clients             | Bureautique, outils de ticketing |
| <b>Administration</b> | 5        | RH, comptabilité, gestion                | Bureautique sécurisée            |
| <b>Direction</b>      | 5        | Management, stratégie                    | Mobilité, reporting              |

**Valeurs de l'entreprise :** - **Innovation** : Adoption des dernières technologies - **Inclusion** : Accessibilité pour tous les collaborateurs - **Excellence** : Qualité de service et satisfaction client - **Responsabilité** : Engagement environnemental et social

### 1.2. Analyse de l'existant

**Parc informatique actuel :** - 45 PC Dell OptiPlex 7010 (2018) - fin de vie - 5 PC assemblés hétérogènes - Windows 10 Pro (fin de support octobre 2025) - Réseau 1 Gb/s avec switch vieillissant - Aucune solution de sauvegarde centralisée

**Problématiques identifiées :** 1. **Performance insuffisante** : Lenteurs sur applications métier (-30% productivité) 2. **Obsolescence** : Matériel hors garantie, pannes fréquentes 3. **Sécurité** : Absence de chiffrement, antivirus obsolète 4. **Hétérogénéité** : Maintenance complexe, coûts élevés 5. **Accessibilité** : Aucun poste adapté aux handicaps

**Coûts de maintenance actuels :** 18 000 €/an (pannes, interventions, temps d'arrêt)

### 1.3. Objectifs du projet

#### Objectifs stratégiques :

1. **Modernisation complète** du parc informatique
  - Remplacement de 50 postes de travail
  - Configurations adaptées par métier
  - Garantie 3-5 ans sur tous les composants
2. **Amélioration de la productivité**
  - Gain estimé : +25% sur tâches intensives
  - Réduction des temps d'arrêt : -80%
  - Satisfaction collaborateurs : objectif 90%
3. **Renforcement de la sécurité**
  - Chiffrement intégral des données
  - Authentification multi-facteurs (MFA)
  - Conformité RGPD stricte
4. **Accessibilité et inclusion**
  - 1 poste adapté malvoyant (>6000€)
  - Conformité loi 11 février 2005
  - Ergonomie pour tous

### 1.4. Contraintes et exigences

**Contraintes techniques :** - ✓ Composants choisis individuellement (pas de PC pré-assemblés) - ✓ PC fixes uniquement (sauf direction : + laptop) - ✓ Compatibilité Windows 11 Pro - ✓ Évolutivité 5-7 ans

**Contraintes réglementaires :** - RGPD (protection données personnelles) - Accessibilité (loi 2005)

---

## 2. MÉTHODOLOGIE ET APPROCHE

### 2.1. Démarche d'analyse des besoins

#### Phase 1 : Benchmark marché (3 semaines)

Analyse comparative de 50+ configurations : - Processeurs : AMD Ryzen vs Intel Core - GPU : NVIDIA RTX vs AMD Radeon - Stockage : NVMe PCIe 4.0 vs SATA SSD - Écrans : IPS vs VA, 1080p vs 4K

Sources consultées : - Tests Tom's Hardware, AnandTech, LesNumeriques - Avis utilisateurs Amazon, LDLC - Retours d'expérience entreprises similaires

## Phase 2 : Validation technique

- Vérification compatibilité sur PCPartPicker
- Simulation performances (benchmarks)
- Validation garanties constructeurs

### 2.2. Critères de sélection des composants

#### 1. Performance adaptée au métier

| Métier        | CPU       | RAM   | GPU      | Stockage  |
|---------------|-----------|-------|----------|-----------|
| Développement | 8+ cœurs  | 32 Go | RTX 4070 | 2 To NVMe |
| Design        | 20+ cœurs | 32 Go | RTX 4080 | 2 To NVMe |
| Bureautique   | 6 cœurs   | 16 Go | iGPU     | 1 To NVMe |

#### 2. Fiabilité et qualité professionnelle

- Marques premium : ASUS TUF, MSI, Corsair, Samsung
- Taux de panne < 1% (données constructeur)
- Certifications : 80+ Gold, MIL-STD-810H
- Composants grade professionnel

#### 3. Garanties constructeur

- Minimum 3 ans sur tous composants
- Jusqu'à 10 ans sur alimentations Seasonic
- Support constructeur direct
- Garantie Premium Panel Dell

#### 4. Disponibilité et SAV

- Stock disponible immédiatement
- Délais livraison < 5 jours
- SAV France (LDLC, Amazon)
- Politique retour 30 jours

#### 5. Efficacité énergétique

- Certifications 80+ Gold (90% efficacité)
- TDP optimisé (65-120W selon usage)
- Économies : 2000 €/an vs composants standards
- Impact environnemental réduit

### 2.3. Stratégie d'approvisionnement

Fournisseurs sélectionnés :

| Fournisseur          | Part | Avantages                 | Délais |
|----------------------|------|---------------------------|--------|
| <b>Amazon</b>        | 40%  | Prime 24-48h, retours 30j | 1-2j   |
| <b>LDLC</b>          | 35%  | Expertise FR, support tél | 2-3j   |
| <b>Constructeurs</b> | 15%  | Garanties optimales       | 3-5j   |
| <b>Spécialistes</b>  | 10%  | Accessibilité, formation  | 5-7j   |

**Avantages multi-fournisseurs :** - Réduction risque rupture stock - Négociation prix (volumes) - Diversification garanties - Flexibilité commandes

### 3. CONFIGURATIONS TECHNIQUES PAR DÉPARTEMENT

#### 3.1. DÉVELOPPEMENT / DATA / IA

##### *Contexte métier et exigences*

**Activités principales :** - Développement logiciels (Java, Python, C++, JavaScript) - Data Science et analyse de données massives (Pandas, Spark) - Machine Learning et Deep Learning (TensorFlow, PyTorch) - Virtualisation et conteneurisation (Docker, Kubernetes) - Tests de performance et debugging intensif

**Exigences critiques :** - Processeur multi-cœurs haute fréquence (8+ cœurs, 5 GHz boost) - Mémoire vive importante (32 Go minimum pour VMs multiples) - GPU avec support CUDA pour calculs IA (12+ Go VRAM) - Stockage ultra-rapide NVMe PCIe 4.0 (7000+ Mo/s) - Écrans haute résolution pour multitâche (27" minimum) #### Configuration technique détaillée

**Nombre de postes : 15**

| Catégorie       | Composant                                       | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Processeur      | AMD Ryzen 7 7800X3D                             |        | 306,67 € | 368,00 € | Af1       |
| Carte mère      | ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI (AM5, DDR5, ATX) |        | 130,42 € | 156,50 € | Al1       |
| Mémoire vive    | G.Skill Ripjaws S5 32 Go (2x16) DDR5-6000 CL30  |        | 339,96 € | 407,95 € | Al2       |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX                              |        | 629,73 € | 755,67 € | Al3       |

| Catégorie                      | Composant                                       | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
|                                | 4070 SUPER<br>12 Go                             |        |          |          |           |
| Stockage principal             | Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0              |        | 149,96 € | 179,95 € | Al4       |
| Alimentation                   | Seasonic FOCUS GX-750 80+ Gold (750W)           |        | 141,63 € | 169,95 € | Al5       |
| Boîtier                        | Fractal Design Meshify 2 Compact (ATX)          |        | 145,96 € | 175,15 € | Al6       |
| Ventirad                       | be quiet! Dark Rock 4                           |        | 66,63 €  | 79,95 €  | An1       |
| Écran                          | Dell UltraSharp U2723QE 27" 4K IPS USB-C        |        | 565,83 € | 679,00 € | Bo1       |
| Clavier ergonomique            | Microsoft – Surface Ergonomic Keyboard          |        | 116,58 € | 139,90 € | St2       |
| Souris ergonomique verticale   | Logitech Lift Vertical                          |        | 39,65 €  | 47,58 €  | St4       |
| Haut-parleurs externes         | Creative Pebble V3 (USB-C)                      |        | 29,16 €  | 34,99 €  | Su1       |
| Lecteur de cartes SD/CFexpress | Kingston Workflow Station                       |        | 24,56 €  | 29,47 €  | Ve3       |
| Support écran double           | Ergotron LX Dual Arm                            |        | 304,15 € | 364,98 € | Ve4       |
| Logiciels de développement     | Visual Studio 2022 Community + Python + Node.js |        | 0,00 €   | 0,00 €   | Lg4       |

**COÛT PAR POSTE : 3 589,04 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (15 postes) : 53 835,60 €**



### Justifications techniques

**Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D** : - Prix : 368,00 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

**Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 Go** : - Prix : 755,67 € - Support CUDA pour calculs parallèles - Ray tracing et DLSS pour performances optimales - Encodage vidéo matériel accéléré

**Mémoire G.Skill Ripjaws S5 32 Go (2x16) DDR5-6000 CL30** : - Prix : 407,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

**Stockage Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0** : - Prix : 179,95 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

### Bénéfices attendus

- **Gain de productivité** : +30% sur compilation et tests
- **Réduction temps d'attente** : -75% sur entraînement modèles IA
- **Capacité accrue** : Support de projets plus complexes
- **ROI estimé** : 18 mois (gain temps × 15 développeurs)
- **Satisfaction équipe : Amélioration conditions de travail**

## 3.2. UX / UI DESIGN

### Contexte métier et exigences

**Activités principales** : - Design graphique et création visuelle (Photoshop, Illustrator) - Montage vidéo 4K et motion design (Premiere Pro, After Effects) - Modélisation 3D et rendu (Blender, Cinema 4D) - Prototypage d'interfaces (Figma, Adobe XD) - Retouche photo professionnelle

**Exigences critiques** : - Processeur multi-cœurs pour rendu (20+ cœurs) - GPU puissant pour accélération (16 Go VRAM minimum) - Écran calibré couleurs professionnelles (99% DCI-P3) - Stockage rapide et capacitif (2 To NVMe) - Mémoire importante pour fichiers volumineux (32 Go). Configuration technique détaillée

**Nombre de postes** : 5

| Catégorie  | Composant      | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|------------|----------------|--------|----------|----------|-----------|
| Processeur | Intel Core i7- |        | 337,46 € | 404,95 € | Bo2       |
|            | 14700K         |        |          |          |           |
| Carte mère | MSI Z790       |        | 220,83 € | 264,99 € | Bo3       |
|            | TOMAHAWK       |        |          |          |           |
|            | WIFI           |        |          |          |           |

| Catégorie              | Composant                                                                       | Modèle | Prix HT  | Prix TTC   | Référence |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|
| Mémoire vive           | (LGA1700,<br>DDR5)<br>Corsair<br>Vengeance 32<br>Go (2x16)<br>DDR5-6000<br>CL30 |        | 119,83 € | 143,79 €   | Bo4       |
| Carte<br>graphique     | NVIDIA<br>GeForce RTX<br>4080 SUPER<br>16 Go                                    |        | 982,50 € | 1 179,00 € | Bo5       |
| Stockage<br>principal  | Crucial T500 2<br>To NVMe PCIe<br>4.0                                           |        | 149,96 € | 179,95 €   | Bo6       |
| Alimentation           | Corsair<br>RM850x Shift<br>80+ Gold<br>(850W)                                   |        | 141,58 € | 169,90 €   | CaG1      |
| Boîtier                | NZXT H7 Flow<br>(ATX)                                                           |        | 83,25 €  | 99,90 €    | CaG2      |
| Ventirad               | Noctua NH-<br>U12A<br>chromax.black                                             |        | 133,29 € | 159,95 €   | CaM1      |
| Écran                  | LG UltraFine<br>32UQ85R 32"<br>4K Nano IPS                                      |        | 374,99 € | 449,99 €   | CaM2      |
| Logiciels de<br>design | Adobe<br>Creative Cloud<br>(Photoshop,<br>Illustrator,<br>XD)                   |        | 761,28 € | 913,54 €   | Lg5       |

**COÛT PAR POSTE : 3 965,96 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 19 829,80 €**

#### *Justifications techniques*

**Processeur Intel Core i7-14700K** : - Prix : 404,95 € - Architecture Intel Raptor Lake : performances maximales - Hyper-Threading pour multitâche optimal - Garantie constructeur 3 ans

**Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16 Go** : - Prix : 1 179,00 € - Support CUDA pour calculs parallèles - Ray tracing et DLSS pour performances optimales - Encodage vidéo matériel accéléré

**Mémoire Corsair Vengeance 32 Go (2x16) DDR5-6000 CL30** : - Prix : 143,79 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

**Stockage Crucial T500 2 To NVMe PCIe 4.0** : - Prix : 179,95 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

#### *Bénéfices attendus*

- **Qualité rendu** : Précision couleurs professionnelle (99% DCI-P3)
- **Temps de rendu** : -60% sur exports vidéo 4K
- **Créativité** : Outils performants libèrent la créativité
- **ROI estimé** : 24 mois (projets plus ambitieux)
- **Compétitivité : Capacité à répondre à appels d'offres exigeants**

### **3.3. SUPPORT TECHNIQUE / BUREAUTIQUE**

#### *Contexte métier et exigences*

**Activités principales** : - Support technique niveau 1 et 2 - Gestion tickets et documentation - Bureautique intensive (Office, emails) - Visioconférences quotidiennes - Accès outils de ticketing et CRM

**Exigences critiques** : - Configuration économique mais fiable - iGPU suffisant (pas de GPU dédié) - Mémoire adéquate pour multitâche (16 Go) - Stockage rapide pour réactivité (1 To NVMe) - Écran confortable pour longues sessions (24" QHD). Configuration technique détaillée

**Nombre de postes** : 5

| Catégorie          | Composant                                  | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|--------------------|--------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Processeur         | AMD Ryzen 5 8600G (avec iGPU Radeon 760M)  |        | 183,29 € | 219,95 € | CaM3      |
| Carte mère         | ASRock B650M PRO RS WIFI (AM5, DDR5, mATX) |        | 148,23 € | 177,87 € | CaM4      |
| Mémoire vive       | Corsair Vengeance 16 Go (2x8) DDR5-5600    |        | 118,29 € | 141,95 € | CaM5      |
| Stockage principal | Crucial P5 Plus 1 To NVMe PCIe 4.0         |        | 300,38 € | 360,46 € | CaM6      |

| Catégorie                        | Composant                                | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Alimentation                     | be quiet! Pure Power 12M 550W 80+ Gold   |        | 87,46 €  | 104,95 € | CaA1      |
| Boîtier                          | Fractal Design Pop Mini Silent (mATX)    |        | 83,29 €  | 99,95 €  | CaA2      |
| Ventirad                         | Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black          |        | 49,92 €  | 59,90 €  | Cl1       |
| Écran                            | Dell P2423D 24" QHD IPS                  |        | 189,08 € | 226,90 € | Cl2       |
| Casque audio professionnel       | Jabra Evolve2 40                         |        | 76,08 €  | 91,30 €  | Ts1       |
| Logiciels bureautiques / support | Microsoft Teams + Outlook + Excel + Word |        | 365,00 € | 365,00 € | Lg7       |

**COÛT PAR POSTE : 1 848,23 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 9 241,15 €**

#### *Justifications techniques*

**Processeur AMD Ryzen 5 8600G (avec iGPU Radeon 760M) :** - Prix : 219,95 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

**Mémoire Corsair Vengeance 16 Go (2x8) DDR5-5600 :** - Prix : 141,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

**Stockage Crucial P5 Plus 1 To NVMe PCIe 4.0 :** - Prix : 360,46 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

#### *Bénéfices attendus*

- **Réactivité :** Réponse tickets 40% plus rapide
- **Fiabilité :** -90% pannes matérielles
- **Confort :** Ergonomie améliorée, moins de fatigue
- **Économies :** Configuration optimisée coût/performance

- **Satisfaction clients : Support plus efficace**

### 3.4. MARKETING / COMMUNICATION

#### Contexte métier et exigences

**Activités principales :** - Création de contenu marketing - Montage vidéo léger et retouche photo - Gestion réseaux sociaux et campagnes - Analyse de données marketing - Présentations et webinaires

**Exigences critiques :** - Configuration équilibrée performance/prix - GPU léger pour création graphique - Écran 4K pour précision visuelle (27") - Stockage suffisant pour médias (1 To) - Mémoire pour applications multiples (16 Go). Configuration technique détaillée

**Nombre de postes : 10**

| Catégorie                           | Composant                                   | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Processeur                          | Intel Core i5-14500                         |        | 249,96 € | 299,95 € | Cl3       |
| Carte mère                          | Gigabyte B760 AORUS ELITE AX DDR5 (LGA1700) |        | 178,33 € | 213,99 € | Cs1       |
| Mémoire vive                        | Kingston Fury Beast 16 Go (2x8) DDR5-5600   |        | 98,29 €  | 117,95 € | Ec1       |
| Stockage principal                  | WD Black SN850X 1 To NVMe PCIe 4.0          |        | 79,98 €  | 95,97 €  | Ec1       |
| Alimentation                        | Corsair RM650e 80+ Gold (650W)              |        | 83,29 €  | 99,95 €  | Ec2       |
| Boîtier                             | NZXT H5 Flow                                |        | 99,96 €  | 119,95 € | Ec3       |
| Ventirad                            | DeepCool AK400                              |        | 31,66 €  | 37,99 €  | Ec4       |
| Écran                               | LG 27UL550-W 27" 4K IPS                     |        | 516,67 € | 620,00 € | Ec5       |
| Micro de bureau                     | Blue Yeti Nano                              |        | 99,96 €  | 119,95 € | Ve1       |
| Logiciels marketing / communication | Canva Pro + Adobe Premiere Rush             |        | 24,92 €  | 29,90 €  | Lg6       |

**COÛT PAR POSTE : 1 755,60 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (10 postes) : 17 556,00 €**

#### *Justifications techniques*

**Processeur Intel Core i5-14500** : - Prix : 299,95 € - Architecture Intel Raptor Lake : performances maximales - Hyper-Threading pour multitâche optimal - Garantie constructeur 3 ans

**Mémoire Kingston Fury Beast 16 Go (2x8) DDR5-5600** : - Prix : 117,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

**Stockage WD Black SN850X 1 To NVMe PCIe 4.0** : - Prix : 95,97 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

#### *Bénéfices attendus*

- **Créativité** : Outils performants pour contenus impactants
- **Réactivité** : Publication rapide sur réseaux sociaux
- **Qualité** : Visuels professionnels haute définition
- **Image marque : Contenus de qualité supérieure**

### **3.5. ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ**

#### *Contexte métier et exigences*

**Activités principales** : - Comptabilité et gestion financière (Sage, Ciel) - Gestion RH et paie - Bureautique intensive (Excel, Word) - Gestion documentaire sécurisée - Reporting et tableaux de bord

**Exigences critiques** : - Sécurité renforcée (chiffrement, MFA) - Fiabilité maximale (composants professionnels) - iGPU suffisant pour bureautique - Stockage sécurisé et rapide (1 To NVMe) - Configuration économique optimisée. Configuration technique détaillée

**Nombre de postes : 5**

| Catégorie    | Composant                                | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|--------------|------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Processeur   | AMD Ryzen 5 8500G                        |        | 141,63 € | 169,95 € | Hp1       |
| Carte mère   | MSI B650M PRO-VDH WIFI (AM5, DDR5, mATX) |        | 130,88 € | 157,05 € | Hd1       |
| Mémoire vive | Crucial 16 Go (2x8) DDR5-5600            |        | 69,78 €  | 83,73 €  | Lc1       |

| Catégorie              | Composant                                 | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Stockage principal     | Samsung 980 PRO 1 To NVMe PCIe 4.0        |        | 124,96 € | 149,95 € | Le1       |
| Alimentation           | be quiet! System Power 10 550W 80+ Bronze |        | 59,12 €  | 70,94 €  | Mv1       |
| Boîtier                | Fractal Design Focus 2 Compact            |        | 83,29 €  | 99,95 €  | Mv2       |
| Ventirad               | Cooler Master Hyper 212 Halo Black        |        | 23,93 €  | 28,72 €  | Mv3       |
| Écran                  | Dell P2422H 24" FHD IPS                   |        | 178,72 € | 214,46 € | Mv4       |
| Logiciels comptabilité | Sage 50cloud Ciel Compta                  |        | 45,75 €  | 54,90 €  | Lg8       |

**COÛT PAR POSTE : 1 029,65 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 5 148,25 €**

#### *Justifications techniques*

**Processeur AMD Ryzen 5 8500G** : - Prix : 169,95 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

**Mémoire Crucial 16 Go (2x8) DDR5-5600** : - Prix : 83,73 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

**Stockage Samsung 980 PRO 1 To NVMe PCIe 4.0** : - Prix : 149,95 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

#### *Bénéfices attendus*

- **Sécurité** : Protection maximale données sensibles
- **Fiabilité** : Zéro perte de données
- **Conformité** : RGPD et normes comptables respectées
- **Économies** : Configuration optimisée budget

- **Sérénité : Outils fiables pour missions critiques**

### 3.6. INFRASTRUCTURE & RÉSEAU

#### *Contexte métier et exigences*

**Activités principales :** - Administration systèmes et serveurs - Gestion infrastructure réseau - Virtualisation massive (VMware, Hyper-V) - Monitoring et supervision - Déploiement et automatisation

**Exigences critiques :** - Processeur puissant pour virtualisation (16+ cœurs) - Mémoire massive pour VMs (64 Go minimum) - Double stockage (SSD rapide + HDD capacitif) - Multi-écrans pour supervision (27" 4K) - Fiabilité professionnelle maximale .Configuration technique détaillée

#### **Nombre de postes : 5**

| Catégorie    | Composant                                | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|--------------|------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Processeur   | Intel Core i7-14700                      |        | 271,20 € | 339,00 € | Pr8       |
| Carte mère   | MSI PRO Z790-P WIFI DDR5                 |        | 473,56 € | 591,95 € | Cm2       |
| Mémoire vive | Corsair Vengeance 64 Go (2x32) DDR5-5600 |        | 520,94 € | 651,18 € | Me1       |
| Stockage SSD | Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0       |        | 223,96 € | 279,95 € | Ss1       |
| Stockage HDD | WD Red 4 To HDD (5400 RPM)               |        | 127,96 € | 159,95 € | Hd1       |
| Alimentation | Be quiet! Pure Power 12M 750W 80+ Gold   |        | 99,90 €  | 124,88 € | Al4       |
| Boîtier      | Fractal Design Define 7                  |        | 151,96 € | 189,95 € | B1        |



| Catégorie | Composant                                   | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|-----------|---------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Ecran     | Dell<br>UltraSharp<br>U2723QE 27"<br>4K IPS |        | 585,05 € | 731,31 € | E1        |

**COÛT PAR POSTE : 3 068,17 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 15 340,85 €**

#### *Justifications techniques*

**Processeur Intel Core i7-14700** : - Prix : 339,00 € - Architecture Intel Raptor Lake : performances maximales - Hyper-Threading pour multitâche optimal - Garantie constructeur 3 ans

**Mémoire Corsair Vengeance 64 Go (2x32) DDR5-5600** : - Prix : 651,18 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

**Stockage Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0** : - Prix : 279,95 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

#### *Bénéfices attendus*

- **Capacité** : Virtualisation massive (20+ VMs simultanées)
- **Performance** : Monitoring temps réel sans latence
- **Fiabilité** : Infrastructure stable et prévisible
- **Évolutivité** : Capacité à accompagner croissance
- **Expertise : Outils professionnels pour équipe technique**

### **3.7. DIRECTION**

#### *Contexte métier et exigences*

**Activités principales** : - Management et pilotage stratégique - Reporting et business intelligence - Visioconférences et présentations - Mobilité (déplacements fréquents) - Accès sécurisé aux données sensibles

**Exigences critiques** : - Double équipement (fixe + laptop) - Sécurité maximale (MFA, chiffrement) - Écran premium pour confort (34" UltraWide) - Performance pour BI et reporting - Mobilité avec ThinkPad professionnel : Configuration technique détaillée

**Nombre de postes** : 5

| Catégorie           | Composant            | Modèle | Prix HT | Prix TTC | Référence |
|---------------------|----------------------|--------|---------|----------|-----------|
| Hub / Dock<br>USB-C | Anker<br>PowerExpand |        | 57,91 € | 69,49 €  | St1       |

| Catégorie                           | Composant                                               | Modèle | Prix HT  | Prix TTC   | Référence |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|
|                                     | 8-in-1 USB-C<br>PD 100W                                 |        |          |            |           |
| Clé de sécurité<br>MFA              | Yubico<br>YubiKey 5C<br>NFC                             |        | 56,63 €  | 67,95 €    | Ve2       |
| Antivol<br>Kensington               | Kensington<br>MicroSaver<br>2.0                         |        | 31,03 €  | 37,23 €    | We1       |
| Logiciels<br>direction /<br>support | Microsoft<br>Power BI Pro                               |        | 8,25 €   | 9,90 €     | Lg9       |
| Sécurité &<br>MFA                   | Yubico<br>Authenticator<br>+ YubiKey 5C<br>NFC          |        | 0,00 €   | 0,00 €     | Lg11      |
| Laptop                              | Lenovo<br>ThinkPad T14<br>Gen 5                         |        | 935,91 € | 1 123,10 € | La1       |
| Processeur                          | AMD Ryzen 7<br>8700G (avec<br>iGPU Radeon<br>780M)      |        | 229,62 € | 287,03 €   | P2        |
| Mémoire vive                        | Kingston Fury<br>Beast 32 Go<br>(2x16) DDR5-<br>5600    |        | 279,96 € | 349,95 €   | Me2       |
| Carte-réseau                        | WD Black<br>SN850X 2 To<br>NVMe PCIe 4.0                |        | 196,32 € | 245,40 €   | Cr1       |
| Alimentation                        | Seasonic<br>FOCUS GX-<br>650 80+ Gold<br>(650W)         |        | 148,34 € | 185,43 €   | Al5       |
| Boîtier                             | Fractal Design<br>North<br>Charcoal<br>Black            |        | 123,96 € | 154,95 €   | B2        |
| Ecran                               | LG 34WN780-<br>B 34"<br>UltraWide<br>QHD<br>(3440x1440) |        | 407,82 € | 509,78 €   | E2        |

**COÛT PAR POSTE : 3 040,21 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 15 201,05 €**

#### *Justifications techniques*

**Processeur AMD Ryzen 7 8700G (avec iGPU Radeon 780M) :** - Prix : 287,03 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

**Mémoire Kingston Fury Beast 32 Go (2x16) DDR5-5600 :** - Prix : 349,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

#### *Bénéfices attendus*

- **Mobilité :** Travail efficace en déplacement
- **Décision :** Accès temps réel aux KPIs
- **Sécurité :** Protection maximale données stratégiques
- **Confort :** Équipements premium pour efficacité
- **Image : Matériel professionnel représentatif**

### **3.8. ACCESSIBILITÉ (MALVOYANT)**

#### *Contexte métier et exigences*

**Contexte spécifique :** Poste adapté pour collaborateur malvoyant du service Support Client, conformément à la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances.

**Équipements spécialisés obligatoires :** - Loupe électronique pour agrandissement textes - Afficheur braille 40 cellules pour lecture tactile - Logiciels de synthèse vocale (JAWS, ZoomText) - Clavier à contraste élevé - Écran haute résolution pour zoom

**Conformité réglementaire :** - Loi handicap 2005 (obligation adaptation) - AGEFIPH : aides financières disponibles - Crédit d'impôt 25% des dépenses - Formation spécifique incluse : Configuration technique détaillée

**Nombre de postes : 1**

| Catégorie               | Composant                                  | Modèle | Prix HT    | Prix TTC   | Référence |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|
| Processeur              | AMD Ryzen 5 8600G (iGPU)                   |        | 183,29 €   | 219,95 €   | Mv5       |
| Carte mère              | ASRock B650M PRO RS WIFI                   |        | 112,20 €   | 134,64 €   | Mv6       |
| Mémoire vive            | Corsair Vengeance 16 Go (2x8) DDR5-5600    |        | 118,29 €   | 141,95 €   | Mi1       |
| Stockage principal      | Crucial P5 Plus 1 To NVMe PCIe 4.0         |        | 300,38 €   | 360,46 €   | On1       |
| Alimentation            | be quiet! Pure Power 12M 550W              |        | 72,46 €    | 86,95 €    | Pr1       |
| Boîtier                 | Fractal Design Pop Mini Silent             |        | 70,83 €    | 84,99 €    | Pr2       |
| Ventirad                | Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black            |        | 49,92 €    | 59,90 €    | Pr3       |
| Écran                   | Dell P2423D 24" QHD IPS                    |        | 189,08 €   | 226,90 €   | Pr4       |
| Clavier contrasté       | Clevy Contrast Keyboard (haute visibilité) |        | 28,82 €    | 34,58 €    | St3       |
| Loupe électronique      | Zoomax Snow 7 HD Plus                      |        | 832,50 €   | 999,00 €   | St5       |
| Afficheur braille       | HumanWare Brailliant BI 40X                |        | 4 040,83 € | 4 849,00 € | St6       |
| Logiciels accessibilité | JAWS + ZoomText + NVDA (lecteur d'écran)   |        | 1 245,83 € | 1 495,00 € | Lg10      |

**COÛT PAR POSTE : 8 693,32 €**

### *Justifications techniques*

**Processeur AMD Ryzen 5 8600G (iGPU) :** - Prix : 219,95 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

**Mémoire Corsair Vengeance 16 Go (2x8) DDR5-5600 :** - Prix : 141,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

**Stockage Crucial P5 Plus 1 To NVMe PCIe 4.0 :** - Prix : 360,46 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

### *Bénéfices attendus*

- **Inclusion :** Égalité des chances et autonomie
- **Productivité :** Outils adaptés = efficacité maximale
- **Conformité :** Respect obligations légales
- **Image :** Engagement RSE et valeurs inclusives

### 3.9. TOUS POSTES

#### Contexte métier et exigences

Configuration pour Tous postes : Configuration technique détaillée

**Nombre de postes : 0**

| Catégorie                   | Composant                                     | Modèle | Prix HT  | Prix TTC | Référence |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| Clavier                     | Logitech MX Keys (AZERTY FR, sans fil)        |        | 74,96 €  | 89,95 €  | Pr5       |
| Souris                      | Logitech MX Master 3S (sans fil, ergonomique) |        | 74,43 €  | 89,31 €  | Pr7       |
| Casque audio                | Logitech Zone Wired (USB, micro antibruit)    |        | 116,25 € | 139,50 € | So1       |
| Webcam                      | Logitech Brio 4K Ultra HD                     |        | 129,55 € | 155,46 € | So2       |
| Tapis de souris ergonomique | Fellowes Memory Foam                          |        | 14,41 €  | 17,29 €  | Ve5       |
| Onduleur                    | APC Back-UPS 900VA                            |        | 112,46 € | 134,95 € | Ve6       |
| Système d'exploitation      | Windows 11 Pro 64-bit                         |        | 165,83 € | 199,00 € | Lg1       |
| Suite bureautique           | Microsoft 365 Business Standard               |        | 11,70 €  | 14,04 €  | Lg2       |
| Antivirus / EDR             | Microsoft Defender for Business               |        | 2,80 €   | 3,36 €   | Lg3       |

**COÛT PAR POSTE : 842,86 €**

## Bénéfices attendus pour ce département.

### 4. SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

#### Répartition par département

| Département                     | Postes | Coût/postes TTC | Total TTC           |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| Développement / Data / IA       | 15     | 3 589,04 €      | 53 835,60 €         |
| UX / UI Design                  | 5      | 3 965,96 €      | 19 829,80 €         |
| Support technique / Bureautique | 5      | 1 848,23 €      | 9 241,15 €          |
| Marketing / Communication       | 10     | 1 755,60 €      | 17 556,00 €         |
| Administration / Comptabilité   | 5      | 1 029,65 €      | 5 148,25 €          |
| Infrastructure & Réseau         | 5      | 3 068,17 €      | 15 340,85 €         |
| Direction                       | 5      | 3 040,21 €      | 15 201,05 €         |
| Accessibilité (malvoyant)       | 1      | 8 693,32 €      | 8 693,32 €          |
| Tous postes                     | 0      | 842,86 €        | 842,86 €            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>            | -      | -               | <b>145 688,88 €</b> |

#### Analyse financière

- **Investissement total** : 145 688,88 €
- **Coût moyen par poste** : 2 913,77 €
- **Budget par département** : Voir tableau ci-dessus
- **Total HT** : 23 095,06 €
- **Total TTC** : 27 833,04 €
- **Montant TVA** : 4 737,98 €
- **Taux TVA** : 20%

#### RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT

- **Accessibilité (malvoyant)** : 12 articles, prix moyen 724,44 €, total 8 693,32 €
- **UX / UI Design** : 10 articles, prix moyen 396,59 €, total 3 965,96 €
- **Développement / Data / IA** : 15 articles, prix moyen 239,26 €, total 3 589,04 €
- **Infrastructure & Réseau** : 8 articles, prix moyen 383,52 €, total 3 068,17 €
- **Direction** : 12 articles, prix moyen 253,35 €, total 3 040,21 €
- **Support technique / Bureautique** : 10 articles, prix moyen 184,82 €, total 1 848,23 €
- **Marketing / Communication** : 10 articles, prix moyen 175,56 €, total 1 755,60 €
- **Administration / Comptabilité** : 9 articles, prix moyen 114,40 €, total 1 029,65 €
- **Tous postes** : 9 articles, prix moyen 93,65 €, total 842,86 €

## 4. INFRASTRUCTURE RÉSEAU ET SÉCURITÉ

### 4.1. Architecture réseau proposée

L'architecture du réseau est organisée en trois zones distinctes.

La première zone est celle reliée à Internet et qui contient les services accessibles depuis l'extérieur. La seconde zone correspond au réseau interne de l'établissement, où se trouvent les serveurs utilisés au quotidien. Enfin, une troisième zone est réservée à l'administration, destinée aux postes et outils servant à la gestion du système.

Ces zones sont séparées afin d'améliorer la sécurité et de limiter les risques. Chaque groupe (services accessibles depuis Internet, serveurs internes, administration, utilisateurs et invités) est placé dans une partie du réseau isolée des autres. Cette organisation permet de mieux contrôler les accès et d'éviter qu'un problème dans une zone n'affecte l'ensemble du réseau.

### 4.2. Équipements réseau et interconnexion

#### Équipements recommandés :

| Équipement             | Modèle                  | Prix TTC | Justification                       |
|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|
| Firewall/Routeur       | Netgate 4100 pfSense    | 800 €    | Open source, IDS/IPS intégré, VPN   |
| Switch Core            | Cisco CBS350-48P-4G     | 1 200 €  | 48 ports PoE+, VLAN, QoS            |
| Switch distribution    | TP-Link TL-SG1024D      | 150 €    | 24 ports Gigabit, fiable            |
| Points d'accès Wi-Fi 6 | Ubiquiti U6-Pro (×4)    | 720 €    | WPA3, 802.11ax, gestion centralisée |
| Serveur NAS            | Synology DS923+ 4 baies | 650 €    | RAID, sauvegarde, snapshots         |
| Disques NAS            | WD Red Plus 4 To (×4)   | 560 €    | Optimisés NAS, 5400 RPM             |

**TOTAL INFRASTRUCTURE RÉSEAU : 4 080 €**



### 4.3. Stratégie de cybersécurité

#### 1. Périmètre de sécurité

- **Firewall Next Generation (NGFW)** avec pfSense
  - IPS/IDS (Suricata) pour détection intrusions
  - Filtrage applicatif et géo-blocking
  - VPN SSL/IPsec pour accès distant
  - Logs centralisés et alertes temps réel

#### 2. Protection des applications web

- **WAF (Web Application Firewall)** ModSecurity
  - Protection OWASP Top 10 (SQL injection, XSS, CSRF)
  - Rate limiting anti-DDoS
  - Filtrage bots malveillants

#### 3. Sécurité des données

- **Gestion des mots de passe**
  - Algorithme **bcrypt** (cost factor 12)
  - Politique : 12 caractères minimum, complexité élevée
  - Expiration 90 jours
  - Historique 5 derniers mots de passe

#### Exemple de hachage sécurisé (utilisé dans le site) :

// Hachage sécurisé du mot de passe administrateur

```
$motDePasseSecurise = password_hash('admin123', PASSWORD_DEFAULT);
```

```
mysqli_query($connexion, "INSERT INTO admins (username, password) VALUES ('admin', '$motDePasseSecurise')");
```

// Vérification des identifiants

```
if ($admin && password_verify($password, $admin['password'])) {
```

```
    $_SESSION['admin_id'] = $admin['id'];
```

```
    // Authentification réussie - redirection vers le tableau de bord
```

```
}
```

## Création du compte admin

1. Hash sécurisé avec password\_hash() :
  - Transforme 'admin123' en version cryptée
  - Utilise l'algorithme le plus fort (bcrypt)
  - Ajoute automatiquement un sel unique
2. Stockage du hash (jamais le mot de passe en clair)

## Vérification à la connexion

1. password\_verify() compare :
  - Mot de passe saisi par l'utilisateur
  - Hash stocké en base de données
2. Authentification réussie si correspondance
3. Session créée avec admin\_id

## 5. Sauvegardes et continuité

**Stratégie 3-2-1** : - 3 copies des données - 2 supports différents (NAS + Cloud) - 1 copie hors site (OneDrive 1 To/user)

**Planning** : - Complète : Hebdomadaire (dimanche 2h) - Différentielle : Quotidienne (2h) - Incrémentale : Toutes les 4 heures - Rétention : 30 jours en ligne, 1 an hors ligne - Tests restauration : Mensuel

**Objectifs** : - RTO (Recovery Time Objective) : 4 heures - RPO (Recovery Point Objective) : 4 heures

### 4.4. Conformité RGPD

#### Mesures techniques implémentées :

1. **Protection données personnelles**
  - Minimisation collecte (données strictement nécessaires)
  - Accès restreints par rôles
2. **Sécurité organisationnelle**
  - DPO (Data Protection Officer) désigné
  - Registre des traitements tenu à jour
  - Analyse d'impact (PIA) réalisée
  - Procédure notification violation (72h)

## 5. ANNEXES TECHNIQUES

### Annexe A : Glossaire technique

- **AM5** : Socket processeur AMD pour Ryzen 7000/8000
- **DDR5** : Mémoire vive dernière génération (bande passante 2x DDR4)
- **NVMe** : Interface stockage ultra-rapide (7000 Mo/s)
- **PCIe 4.0** : Bus de données haute vitesse
- **TDP** : Consommation électrique maximale (Watts)
- **CUDA** : Technologie NVIDIA pour calculs parallèles
- **iGPU** : GPU intégré au processeur
- **MFA** : Authentification multi-facteurs
- **RGPD** : Règlement Général Protection Données
- **TCO** : Coût Total de Possession
- **ROI** : Retour sur Investissement

### Annexe B : Sources et références

**Tests et benchmarks** : - Tom's Hardware ([www.tomshardware.com](http://www.tomshardware.com)) - AnandTech ([www.anandtech.com](http://www.anandtech.com)) - LesNumériques ([www.lesnumeriques.com](http://www.lesnumeriques.com))

**Fournisseurs** : - Amazon France ([www.amazon.fr](http://www.amazon.fr)) - LDLC ([www.ldlc.com](http://www.ldlc.com)) - Constructeurs directs (MSI, Corsair, Dell)

**Normes et réglementations** : - RGPD ([eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)) - Loi accessibilité 2005 - ANSSI ([cyber.gouv.fr](http://cyber.gouv.fr))